

Geometria dos Fibrados Vetoriais

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

Capítulo 1

Geometria das Variedades, I

Neste capítulo, iniciaremos nosso estudo sobre a geometria dos fibrados tangentes.

- seja $U \subset M$ aberto. É comum chamar as trivializações de TU de referenciais móveis em U . No restante do texto, adotaremos esta nomenclatura.
- se ∇ é conexão em TM diz-se, por simplicidade, que ela é uma conexão na variedade M . O mesmo se aplica às métricas em TM .

1.1 Torção

Chama-se o dual de uma conexão ∇ , definida numa variedade M , à aplicação ∇^* que toma um par de campos de vetores em M (digamos X e Y) e devolve

$$\nabla_X^* Y = \nabla_Y X + [X, Y]. \quad (1.1)$$

Por inspeção direta, verifica-se que o dual de uma conexão é uma entidade de igual natureza.

Observação 1.1. Colocando $\omega(X)(Y) = [X, Y]$, vemos que ao comutador $[\cdot, \cdot]$ corresponde uma 1-forma com valores a endomorfismos de TM . Através da proposição ??, concluímos que $\overline{\nabla} = \nabla + \omega$ é conexão na variedade M . Gostaríamos de chamar a atenção para o fato (talvez óbvio) de que $\overline{\nabla}$ não coincide com ∇^* .

Definição 1.1. *Dá-se o nome de torção de ∇ à secção $\mathfrak{T}$ de $TM^* \otimes \text{Hom}(TM; TM)$, obtida pela diferença entre ∇ e seu dual.*

Assim, $\mathfrak{T}$ é tal que, para quaisquer dois campos X e Y em M , vale

$$\mathfrak{T}(X)(Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

De tal expressão depreende-se a relação entre as conexões $\overline{\nabla}$ e ∇^* . De fato,

$$\overline{\nabla} - \nabla^* = \mathfrak{T} + [\cdot, \cdot].$$

Teorema 1.1. *Seja g uma métrica numa variedade diferenciável M . Escolhida uma 1-forma $\mathfrak{T}$ com valores nos endomorfismos de TM , existe uma única conexão em M , compatível com g e cuja torção é $\mathfrak{T}$.*

Demonstração. Supondo existência, demonstraremos unicidade. Seja, então, ∇ uma conexão cumprindo com as requisições. Sem muita dificuldade demonstra-se que sua compatibilidade com g e o fato de possuir torção $\mathfrak{T}$ implicam em¹

$$\begin{aligned} 2g(Z, \nabla_Y X) &= X(g(Y, Z)) + Y(g(Z, X)) - Z(g(X, Y)) - \\ &\quad - g([X, Y], Z) - g([Y, Z], X) - g([Z, X], Y) - \\ &\quad - g(\mathfrak{T}(X)(Y), Z) - g(\mathfrak{T}(Y)(Z), X) - g(\mathfrak{T}(Z)(X), Y). \end{aligned} \quad (1.2)$$

A expressão anterior nos garante que ∇ fica univocamente determinada por $\mathfrak{T}$ e pela métrica g . Reciprocamente, uma vez escolhida a 1-forma $\mathfrak{T}$, a expressão (??) define ∇ como conexão em M , a qual é compatível com g e cuja torção é $\mathfrak{T}$. $\square$

Localidade

Se g é métrica em M , então g_p é forma bilinear, simétrica e não-degenerada. Escolhida uma trivialização $E_1, \dots, E_n$ nas vizinhanças de p , a informação de g_p está contida na matriz G_p , cujos elementos são os números

$$g_p(\bar{X}_i(p), \bar{X}_j(p)) \equiv g_{ij}(p).$$

A simetria de g_p garante que G_p pode ser diagonalizada. A sua não-degenerescência faz com que os autovalores de G_p sejam distintos de zero. Por conseguinte, esta há de ser inversível.

Notação. No restante do texto, denotaremos os constituintes de G_p^{-1} por $g^{ij}(p)$.

Quando uma conexão ∇ (de torção $\mathfrak{T}$) é compatível com uma métrica g , pode-se escrever as suas formas de Christoffel em termos das componentes de g e de $\mathfrak{T}$. Este é o conteúdo da

Proposição 1.1. *Seja M variedade com métrica g e ∇ a única conexão em M , compatível com g e cuja torção é $\mathfrak{T}$. Seja $U \subset M$ aberto para o qual TU é trivial. Fixada uma trivialização $X_1, \dots, X_n$ de TU , se X é campo em U , escreva $X = \sum f^i X_i$. Então*

$$\begin{aligned} \Gamma_j^m(X) &= \frac{1}{2} \sum_{i,k} f^i g^{mk} (X_i(g_{jk}) + X_j(g_{ki}) - X_k(g_{ij})) + \frac{1}{2} X_j(f^m) - \\ &\quad - \frac{1}{2} \sum_{i,k} g^{mk} X_k(f^i) g_{ij} - \frac{1}{2} \sum_{i,k,l} f^i (C_{ij}^m + g^{mk} C_{jk}^l g_{li} + g^{mk} C_{ki}^l g_{lj}) - \\ &\quad - \frac{1}{2} \sum_{i,k,l} f^i (\mathfrak{T}_{ij}^m + g^{mk} \mathfrak{T}_{jk}^l g_{li} + g^{mk} \mathfrak{T}_{ki}^l g_{lj}), \end{aligned} \quad (1.3)$$

onde C_{ij}^m e $\mathfrak{T}_{ij}^m$ satisfazem $\sum C_{ij}^m X_m = [X_i, X_j]$ e $\sum \mathfrak{T}_{ij}^m X_m = \mathfrak{T}(X_i)(X_j)$.

Demonstração. É simplesmente um longo cálculo. Na expressão (??), fazemos $X = \sum f^i X_i$, $Y = X_j$ e $Z = X_j$. Devemos, então, notar que

$$g(Z, \nabla_Y X) = \sum_{i,l} (x_i \Gamma_{ji}^l + X_j(x^l)) g_{kl} = \sum_{i,l} \Gamma_i^l(X) g_{kl}.$$

¹Mais detalhes na obtenção da expressão abaixo, conhecida na literatura como fórmula de Koszul, podem ser encontrados em [Notas do Barata, capítulo Noções Geométricas em Variedades].

Por fim, ao computar $\sum_m g^{mk}$ em ambos os lados da equação, lembrando de que $\sum_m g^{mk} g_{kj} = \delta_j^m$, obtemos o que procurávamos. $\square$

Analisemos dois casos particulares:

1. quando a trivialização $X_1, \dots, X_n$ é holonômica (e, portanto, proveniente de um sistema de coordenadas x), as constantes de estrutura C_{ij}^m se anulam e passa a valer $X_i = \partial_i^x$.
2. se a torção de ∇ é zero, então os coeficientes $\mathfrak{T}_{ij}^m$ também o são.

Tais exigências prestam singelas simplificações à expressão (??) e aos respectivos símbolos de Christoffel (os quais apresentamos abaixo).

Corolário 1.1. *Nas mesmas condições da proposição anterior, os símbolos de Christoffel de ∇^U em $X_1, \dots, X_n$ são:*

$$\begin{aligned} \Gamma_{ij}^m &= \frac{1}{2} \sum_k g^{mk} (X_i(g_{jk}) + X_j(g_{ki}) - X_k(g_{ij})) - \\ &\quad - \frac{1}{2} \sum_{k,l} (C_{ij}^m + g^{mk} C_{jk}^l g_{li} + g^{mk} C_{ki}^l g_{lj}) - \\ &\quad - \frac{1}{2} \sum_{i,k,l} (\mathfrak{T}_{ij}^m + g^{mk} \mathfrak{T}_{jk}^l g_{li} + g^{mk} \mathfrak{T}_{ki}^l g_{lj}). \end{aligned} \quad (1.4)$$

Demonstração. Já que $\Gamma_j^m(X_i) = \Gamma_{ij}^m$, é só trocar X por X_i em (??) (ou seja, “retirar” de lá as funções f^i s). $\square$

Assim, para que se consiga descrever o comportamento global de ∇ , é suficiente calcular as expressões (??) ao longo de uma cobertura de M por abertos triviais.

Conexões Simétricas

Numa variedade M , uma conexão é dita simétrica quando sua torção é nula.

Proposição 1.2. *Para que uma conexão ∇ seja simétrica, é necessário e suficiente que exista uma cobertura de M por abertos U_λ , tais que:*

1. cada TU_λ é trivial;
2. se $X_1, \dots, X_n$ é trivialização de U_λ , com $[X_i, X_j] = \sum_k C_{ij}^k X_k$, então $\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k = C_{ij}^k$.

Demonstração. Seja $U \subset M$ aberto para o qual TU é trivial. Tomemos uma trivialização $X_1, \dots, X_n$ de TU . Se $\mathfrak{T}^U$ é a torção de ∇^U , então

$$\mathfrak{T}^U(X_i)(X_j) = \nabla_{X_i} X_j - \nabla_{X_j} X_i + [X_i, X_j] = \sum_k (\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k + C_{ij}^k) X_k = \sum_k \mathfrak{T}_{ij}^k X_k.$$

Expressão, esta, que se anula se, e só se, $\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k = -C_{ij}^k$. Mas $C_{ij}^k = -C_{ji}^k$. Por outro lado, sob a identificação

$$\Gamma(TM^* \otimes \text{Hom}(TM \otimes TM)) \approx \Gamma(TM^* \otimes TM^* \otimes TM),$$

segue-se que $\mathfrak{T}^U = \sum_{ijk} \mathfrak{T}_{ij}^k X^i \otimes X^j \otimes X_k$, com $X^i \in TM^*$ sendo tal que $X^i(X_j) = \delta_j^i$. Assim, ∇^U é trivial quando, e somente quando, $\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k = C_{ji}^k$. O fato de uma conexão ser uma entidade local finaliza a demonstração. $\square$

Desta forma, como situação particular da prosição anterior, se as trivializações obtidas forem provenientes de sistemas de coordenadas, então a simetria de ∇ será expressa, em cada aberto da cobertura, pelas igualdades $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$.

O resultado seguinte caracteriza as derivadas covariantes (ao longo de caminhos) associadas à conexões simétricas.

Lema 1.1. *Seja $H : (-\varepsilon, \varepsilon) \times (-\delta, \delta) \rightarrow M$ uma aplicação a dois parâmetros numa variedade M , dotada de uma conexão simétrica ∇ . Suponha que os caminhos² $t \mapsto H(t, s)$ e $s \mapsto H(t, s)$ sejam diferenciáveis e localmente injectivas. Então*

$$D_t(\partial_s H) = D_s(\partial_t H), \quad (1.5)$$

onde $\partial_s H$ e $\partial_t H$ são os campos de velocidade de H_s e H_t .

Demonstração. Seja $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ sistema de coordenadas em M . Escrevamos

$$\partial_s H = \sum h_s^i (\partial_i^x \circ H_s) \quad \text{e} \quad \partial_t H = \sum h_t^i (\partial_i^x \circ H_t).$$

Se $(x \circ H) = (h^1, \dots, h^n)$, temos $h_s^i(t) = \frac{\partial h^i}{\partial s}(s, t)$ e $h_t^i(s) = \frac{\partial h^i}{\partial t}(s, t)$, donde:

$$\begin{aligned} D_t(\partial_s H) &= D_t\left(\sum h_s^i (\partial_i^x \circ H_s)\right) \\ &= \sum_{i,j,k} h_s^i h_t^j (\Gamma_{ij}^k \circ H_s) (\partial_k^x \circ H_s) + \sum_i \frac{\partial h^i}{\partial t \partial s} (\partial_i^x \circ H_s). \end{aligned} \quad (1.6)$$

Como $H_s(t) = H(t, s) = H_t(s)$, segue-se que (??) é simétrico na troca de s por t , validando (??) e concluindo a demonstração. $\square$

Advertência: De agora em diante, quando numa variedade diferenciável com métrica g fizermos uso implícito de uma conexão, deve-se entender que é aquela simétrica e compatível com g .

1.2 Geodésicas

Iniciaremos, nesta secção, um estudo sobre os caminhos cujos campos de velocidades são paralelos.

Definição 1.2. *Seja M uma variedade diferenciável, dotada de uma conexão ∇ . Dizemos que um caminho diferenciável $\gamma : I \rightarrow M$ é geodésica quando ele cumpre $D_t \dot{\gamma} = 0$.*

Atentemo-nos ao seguinte resultado. Ele nos mostra que, em certo sentido, “ser geodésica” é um invariante por difeomorfismos.

²As quais serão respectivamente denotadas por H_s e H_t .

Proposição 1.3. *Sejam M e N variedades diferenciáveis. Suponha que entre elas exista um difeomorfismo f , de classe C^2 . Dada uma conexão ∇^M , seja ∇^N àquela obtida segundo a proposição ???. Neste caso, $\gamma : I \rightarrow M$ é geodésica se, e somente se, $\underline{\gamma} = f \circ \gamma$ o for.*

Demonstração. Seja $X \in \mathfrak{X}(M)$ tal que $X \circ \gamma = \dot{\gamma}$. Do teorema ?? segue-se que $D_t \dot{\gamma} = 0$ se, e somente se, $\overline{D}_t(\mathcal{G}(X) \circ \underline{\gamma}) = 0$. Pelos lemas ?? e ??,

$$\mathcal{G}(X) \circ \underline{\gamma} = \mathcal{H}(X \circ \gamma) = \mathcal{H}(\dot{\gamma}) = \underline{\dot{\gamma}},$$

donde o que nos propusemos a demonstrar. $\square$

Exemplo ??. Em $\mathbb{R}^n$, as geodésicas são as retas. Pois, neste caso, a derivada covariante ao longo de um caminho coincide com a derivada usual. Como consequência, sob a identificação dos espaços tangentes com o próprio $\mathbb{R}^n$, tem-se $D_t \dot{\gamma} = \frac{d}{dt}(\frac{d\gamma}{dt}) = \frac{d^2\gamma}{dt^2}$, donde o fato afirmado.

Exemplo ??. Numa variedade M qualquer, seja $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ um sistema de coordenadas. Em U , tomemos a conexão obtida de $\mathbb{R}^n$ pelo difeomorfismo x . A proposição ?? nos garante que ali existem geodésicas e que elas correspondem, através de x , às retas do exemplo anterior.

Existência

Quando uma geodésica $\gamma : I \rightarrow M$ está definida no instante zero, dizemos que o ponto $\gamma(0) = p$ é sua origem (ou que é seu ponto de partida). No que segue, chamaremos de velocidade de γ em $t \in I$ ao vector $\dot{\gamma}_t$.

Teorema 1.2. *Para cada $p_o \in M$ e cada $v_o \in TM_{p_o}$, existe uma geodésica em M que parte de p_o com velocidade v_o .*

blaá blá bvá

Tipologia

Quando numa variedade M está presente uma métrica g , faz sentido dividir os caminhos nela definidos em quatro classes distintas. Com efeito, se $\gamma : I \rightarrow M$, diremos que ele é³

1. tipo-tempo, quando valer $g_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}_t, \dot{\gamma}_t) > 0$ para qualquer t ;
2. tipo-nulo, caso $g_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}_t, \dot{\gamma}_t) = 0$ em todo t ;
3. tipo-espaco, quando $g_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}_t, \dot{\gamma}_t) < 0$ para cada t ;
4. sem tipo definido, contrariamente.

³Mais geralmente, um vector $v \in TM_p$ será dito tipo-tempo, tipo-nulo ou tipo-espaco quando o número $g_p(v, v)$ for positivo, zero ou negativo. Falaremos que um campo de vectores $X : M \rightarrow TM$ tem tipologia quando, para todo $p \in M$, os vectores tangentes $\overline{X}(p)$ forem de mesmo tipo. Em situação contrária, diremos que X não tem tipo definido.

Designa-se por ser causal todo aquele caminho cujos vetores tangentes não são tipo-tempo. Na literatura (principalmente na inglesa), é comum encontrar também a nomenclatura *nonspacelike*. Observemos que um caminho causal pode não ter tipologia.

Exemplo ??. Se a métrica g é Riemanniana, então todos os caminhos em M (a menos do caminho nulo) são tipo-tempo. Afinal, cada $g_p : TM_p \times TM_p \rightarrow \mathbb{R}$ é positiva-definida.

A proposição seguinte nos mostra que, independente da assinatura de g , as geodésicas tem sempre um tipo bem definido.

Proposição 1.4. *Quando a conexão ∇ é compatível com uma métrica g , as geodésicas referentes a ela tem a mesma tipologia em todo o seu intervalo de definição.*

Demonstração. Dado um caminho $\gamma : I \rightarrow M$, seja D_t a (única) derivada covariante ao longo de γ que é compatível com ∇ . Neste caso, a proposição ?? nos garante que, se $\dot{\gamma}$ é campo de velocidades de γ , então

$$\frac{d}{dt}[g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})] = g(D_t \dot{\gamma}, \dot{\gamma}) + g(\dot{\gamma}, D_t \dot{\gamma}) = 2g(D_t \dot{\gamma}, \dot{\gamma}).$$

Aqui, $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})(t) = g(\dot{\gamma}_t, \dot{\gamma}_t)$. No caso particular em que γ é geodésica, vale $D_t \dot{\gamma} = 0$, donde o que foi proposto. $\square$

1.3 Vizinhanças Convexas

Seja M uma variedade com conexão ∇ . Na secção anterior, fornecemos um ponto p_o e um vector $v_o \in TM_{p_o}$, demonstramos existir uma única geodésica γ , definida num intervalo suficientemente pequeno $(-\varepsilon, \varepsilon)$, a qual parte de p_o com velocidade v_o .

Gostaríamos de estender o domínio de γ de modo a termos $\varepsilon \geq 1$. O resultado que se segue nos mostra que isto pode ser feito, desde que γ tenha sua velocidade de partida reduzida. Antes, apresentamos um lema (interessante por ele mesmo).

Lema 1.2. *Seja γ uma geodésica e φ uma reparametrização diferenciável. Então $\gamma \circ \varphi$ é geodésica se, e somente se, φ é afim.*

Demonstração. Pondo $\xi = \gamma \circ \varphi$, tem-se $\dot{\xi}_t = \varphi'(t)\dot{\gamma}_{\varphi(t)}$. Como consequência,

$$D_t \dot{\xi} = \ddot{\varphi} \dot{\xi} + \dot{\varphi} D_t \dot{\gamma} = \ddot{\varphi} \dot{\xi}.$$

Assim, $\dot{\xi}$ é geodésica se, e somente se, $\ddot{\varphi} = 0$, donde o proposto. $\square$

Corolário 1.2 (da Homogeneidade). *Seja $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ geodésica que parte de p_o com velocidade v_o . Para cada $a > 0$, a aplicação $\xi(t) = \gamma(t/a)$ é a única geodésica ξ em M , definida no intervalo $(-a\varepsilon, a\varepsilon)$ e que parte de p_o com velocidade v_o/a .*

Demonstração. Que $\xi(0) = \gamma(0)$ e que $\dot{\xi}(0) = v_o/a$, não há dúvidas. Seja $\varphi : (-a\varepsilon, a\varepsilon) \rightarrow (-\varepsilon, \varepsilon)$ o difeomorfismo $\varphi(t) = t/a$. Então $\xi = \gamma \circ \varphi$, garantindo que ξ é geodésica definida em $(-a\varepsilon, a\varepsilon)$. A unicidade provém do teorema ??. $\square$

Dado um ponto $p \in M$, denotemos com $\mathcal{E}_p$ o conjunto de todo $v \in TM_p$ para o qual existe uma geodésica γ_v cumprindo com as seguintes condições:

1. seu intervalo de definição contempla os instantes zero e um;
2. parte de p com velocidade v .

O corolário anterior diz-nos que, independente de qual seja o p , o conjunto $\mathcal{E}_p$ é não-vazio. Em especial, ele nos permite concluir que, se $v \in \mathcal{E}_p$, então $tv \in \mathcal{E}_p$ sempre que $0 \leq t \leq 1$. Afinal, estando γ_v definido em $(-\kappa, \kappa)$, segue que γ_{tv} o está em⁴ $(-\kappa/t, \kappa/t)$, além de satisfazer $\gamma_{tv}(0) = v$ e $\dot{\gamma}_{tv}(0) = tv$. Em outras palavras, $\mathcal{E}_p$ é estrelado.

Prosseguimos com a seguinte

Definição 1.3. Dado $p \in M$, chamaremos de *exponencial em p* à aplicação $\exp_p : \mathcal{E}_p \rightarrow M$, definida por $\exp_p(v) = \gamma_v(1)$.

Algumas propriedades da $\exp_p$ estão contidas na proposição abaixo:

Proposição 1.5. A exponencial em p goza das seguintes propriedades:

1. é diferenciável;
2. $\exp_p(0) = p$;
3. se $v \in TM_p$, então $d[\exp_p]_0(v) = v$;
4. dado $0 \leq t \leq 1$, vale $\exp_p(tv) = \gamma_v(t)$.

Demonstração. (1.) provém diretamente do teorema da diferenciabilidade das condições iniciais de uma equação diferencial ordinária (observe a relação entre a aplicação exponencial e o fluxo da equação $D_t \dot{\gamma} = 0$). As instâncias (2.) e (4.) são imediatas da definição da exponencial e de $\gamma_{tv}(a) = \gamma_v(ta)$. Provemos, por fim, (3.). Seja $\xi(t) = tv$ caminho em TM_p . Como $\dot{\xi}(0) = v$, vemos que ele corresponde à v pelo isomorfismo $T(TM_p)_0 \approx TM_p$. Assim,

$$d[\exp_p]_0(v) = \frac{d}{dt}[\exp_p(tv)](0) = \frac{d}{dt}[\gamma(t)](0) = \dot{\gamma}(0) = v,$$

concluindo o proposto e finalizando a demonstração. $\square$

Corolário 1.3. Independente de qual seja o ponto $p \in M$, a aplicação exponencial $\exp_p$ é um difeomorfismo de uma vizinhança V da origem de TM_p sobre um aberto $\bar{U} \ni p$ de M .

Demonstração. Pela propriedade (3.) da proposição anterior, $d[\exp_p]_0 : T(TM_p)_0 \rightarrow TM_p$ é isomorfismo. A identificação de $T(TM_p)_0$ com TM_p e o teorema da função inversa completam a demonstração. $\square$

Observação 1.2. O aberto $\bar{U}$ obtido segundo o corolário anterior é muitas vezes dito ser uma vizinhança normal de p . No que segue, adotaremos esta prática. Escolhendo V suficientemente pequeno, pode-se supor que $\bar{U}$ é uma bola aberta de centro em p . Fala-se, em tal situação, que ela é uma bola geodésica.

⁴Note que $\kappa/t > \kappa > 1$.

Observação 1.3. Ao passo que a condição (3.) da proposição ?? tem interpretação dada pelo corolário ??, a quarta de tais propriedades se traduz na seguinte afirmação: fixado $p \in M$, a aplicação $\exp_p$ leva segmentos de retas que passam pela origem de TM_p em arcos de geodésicas de M que partem de p .

Coordenadas Normais

Correspondendo a cada sistema de coordenada $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, definido nas proximidades de $p \in M$, existe um outro (diga-se $\bar{x} : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$), cujo domínio é uma vizinhança normal de p . Realmente, é só pôr

$$\bar{x}(q) = dx_p(\overline{\exp}_p^{-1}(\gamma_v(1))),$$

onde $\overline{\exp}_p$ é a restrição de $\exp_p$ à vizinhança normal $\bar{U}$ de p e $\gamma_v(1) = q$. Assim, $\bar{x}$ toma $q = \gamma_v(1)$ e devolve precisamente a ênupla

$$(v_x^1(p), \dots, v_x^n(p)) \quad \text{tal que} \quad \sum v_x^i(p) \partial_i^x|_p = v = \dot{\gamma}_v(0).$$

De outro modo: pelo lema de homogeneidade, a medida que trocamos a velocidade de partida da geodésica γ_v (que sai de p), trocamos automaticamente o ponto em que ela se encontrará no instante um. A recíproca é também verdadeira. Então, o que a aplicação $\bar{x}$ faz é associar ao ponto de “chegada” $\gamma_v(1)$ a imagem da respectiva velocidade de partida (diga-se v) pelo isomorfismo $dx_p : TM_p \rightarrow \mathbb{R}^n$.

No que segue, diremos que $v_x^i(p)$ são as coordenadas normais de p associadas à carta x . Sua utilidade está revelada na

Proposição 1.6. *Seja ∇ conexão numa variedade M . Em coordenadas normais $\bar{x} : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$, definidas em torno de p , os símbolos de Christoffel de $\nabla^{\bar{U}}$ satisfazem*

$$\sum_{i,j} \Gamma_{ij}^k(q) v_x^i(p) v_x^j(p) = 0 \tag{1.7}$$

para cada q ao longo da geodésica $t \mapsto \gamma_v(tv)$. Particularmente, eles se anulam em p .

Demonstração. Fixado um vetor v de $\exp_p^{-1}(\bar{U})$, seja $\gamma_v(t)$ a geodésica $t \mapsto \exp_p(tv)$. Então $\bar{x} \circ \gamma_v$ nada mais é do que a reta $t \mapsto (tv_x^1(p), \dots, tv_x^n(p))$. Ponhamos $x^i(t) = tv_x^i(p)$. Portanto $\ddot{x}^i(t) = 0$. Sob tal condição, a equação da geodésica (??) torna-se a expressão (??) procurada. Sejam V e Γ^k as matrizes cujos elementos são $v_x^i(p)$ e $\Gamma_{ij}^k(\gamma_v(0))$. Com respeito a elas, (??) resume-se a $V^t(\Gamma^k V) = 0$. Para todo v , a matriz V é a mesma. Assim, dada a arbitrariedade de v , a última igualdade obriga que $\Gamma^k V = 0$. Novamente, como V é qualquer, concluímos que $\Gamma^k = 0$. $\square$

Observação 1.4. A trivialização $\partial_1^{\bar{x}}, \dots, \partial_n^{\bar{x}}$ é muito utilizada em Física. Ela é conhecida como “o referencial de queda livre”.

Vizinhanças Convexas

Entre um ponto $p \in M$ e qualquer outro pertencente a sua vizinhança normal, é sempre possível obter uma geodésica conectando-os. Isto é consequência imediata do teorema ??.

Definição 1.4. Diremos que um conjunto aberto $W \subset M$ é vizinhança convexa se for vizinhança normal de todos os seus pontos.

Assim, uma vizinhança convexa é caracterizada por existir uma geodésica ligando quaisquer dois de seus pontos. Especialmente, cada uma delas está, ali, inteiramente contida.

Proposição 1.7. Para todo $p \in M$ existe $W_p \subset M$, o qual contém p e é vizinhança convexa.

A demonstração fará uso do seguinte lema:

Lema 1.3. Seja E a correspondência $(p, v) \mapsto (p, \exp_p(v))$. Se $\exp_p$ é não-singular em v , então E é não-singular em (p, v) .

Demonstração. Afirmamos que E é diferenciável. Com efeito, notemos que

$$E(p, v) = (\pi(p, v), \exp(p, v)),$$

onde $\pi : TM \rightarrow M$ é a projeção natural e $\exp(p, v) = \exp_p(v)$. É claro que π é diferenciável. A diferenciabilidade de $\exp$ (donde a de E) vem do teorema da diferenciabilidade do fluxo (veja ??). Dado $w \in T(T_p M)_{(p, v)}$, tem-se

$$dE_{(p, v)}(w) = (d\pi_{(p, v)}(w), d(\exp_p)_v(w)).$$

Suponhamos $dE_{(p, v)}(w) = 0$ e demonstremos que isto implica em $w = 0$. Por um lado, sendo $\text{pr}_1 \circ E = \pi$, vale

$$d\pi_{(p, v)}(w) = d(\text{pr}_1)_{E(p, v)}(dE_{(p, v)}(w)),$$

que se anula devido às hipóteses e à linearidade da derivada. Assim, $dE_{(p, v)}(w) = 0$ se, e somente se, $d(\exp_p)_v(w) = 0$. A não-singularidade da exponencial em v conclui o proposto. $\square$

Corolário 1.4. Seja p um ponto de M . Existe um aberto $U_p \subset TM$, contendo $(p, 0)$, que é difeomorficamente levado por E num outro aberto $\overline{U}_p$ de $M \times M$, ao qual (p, p) pertence.

Demonstração. Pela proposição ??, $\exp_p$ é não-singular na origem. O resultado segue, então, do lema anterior e do teorema da função inversa. $\square$

Passemos, finalmente, à

Demonstração da proposição ??. Dado $p \in M$, seja U_p o aberto de TM obtido no corolário ??. Sem perda de generalidade, podemos supor

$$U_p = \{(q, w) | q \in V \text{ e } w \in B_q(0; \delta)\},$$

com $V \ni p$ e δ suficientemente pequenos. Escolha um subconjunto W_p de M tal que $p \in W_p$ e $W_p \times W_p \subset \overline{U}_p$. Como é difeomorfismo em U_p , segue que, para todo q ,

$$\{q\} \times W_p \subset E(\{q\} \times B_q(0; \delta)).$$

Pela definição de E , a condição anterior faz de $\exp_q(B_q(0; \delta))$ vizinhança normal de q e garante que W_p está nela contido. $\square$

Observação 1.5. Seja W vizinhança convexa. Denotemos por V o conjunto de todo $v \in TM_p$, com $p \in W$, para o qual $\exp_p$ está definida. Interpretamos a diferenciabilidade de $\exp : W \times V \rightarrow M$ da seguinte maneira: dados q e q' de W , a geodésica γ_v , tal que $\gamma_v(0) = q$ e $\gamma_v(1) = q'$, depende diferenciavelmente de seus pontos inicial e final.

Lema de Gauss

Nesta subsecção apresentaremos um lema e algumas de suas aplicações.

Lema 1.4 (de Gauss). *Sejam M uma variedade com métrica g e ∇ conexão em M , simétrica e compatível com g . Dados $u \in TM_p$ e $v, w \in T(T_pM)_{(p,u)}$, com v radial⁵, tem-se*

$$g_p(v, w) = g_p(d(\exp_p)_u(v), d(\exp_p)_u(w)). \quad (1.8)$$

Demonstração. Para cada $w \in T(TM_p)_u$, sob a identificação de $T(TM_p)_u$ com TM_p , seja $\bar{h}_w : [0, 1] \times [-1, 0] \rightarrow TM_p$, definida por

$$\bar{h}_w(t, s) = t(u + sw).$$

Evidentemente, esta é diferenciável. Além disso,

$$(\partial_t \bar{h}_w)(t, s) = u + sw \quad \text{e} \quad (\partial_s \bar{h}_w)(t, s) = tw.$$

Consideremos a correspondência $h = \exp_p \circ \bar{h}_w$. Pela regra da cadeia,

$$(\partial_t h_w)(t, s) = d(\exp_p)_{\bar{h}_w(t, s)}((\partial_t \bar{h}_w)(t, s));$$

$$(\partial_s h_w)(t, s) = d(\exp_p)_{\bar{h}_w(t, s)}((\partial_s \bar{h}_w)(t, s)).$$

Particularmente,

$$(\partial_t h_w)(1, 0) = d(\exp_p)_u(u) \quad \text{e} \quad (\partial_s h_w)(1, 0) = d(\exp_p)_u(w).$$

Assim,

$$g_p(\partial_t h_w, \partial_s h_w)(1, 0) = g_p(d(\exp_p)_u(u), d(\exp_p)_u(w)),$$

que é o lado direito de (?). Em contrapartida, dada a simetria de ∇ , sua compatibilidade com g e o fato de $t \mapsto h(t, s)$ ser geodésica sobre M , temos:

$$\partial_t [g_p(\partial_t h, \partial_s h)] = g_p(\partial_t h, D_t(\partial_s h)) = g_p(\partial_t h, D_s(\partial_t h)).$$

Notemos que

$$\partial_s [g_p(\partial_t h, \partial_t h)] = 2g_p(\partial_t h, D_s(\partial_t h)).$$

Portanto,

$$\partial_t [g_p(\partial_t h, \partial_s h)](t, 0) = \frac{1}{2} \partial_s [g_p(\partial_t h, \partial_t h)](t, 0) = g_p(u, w).$$

Agora, integrando ao longo do intervalo $[0, 1]$, resulta

$$g_p(\partial_t h, \partial_s h)(1, 0) - g_p(\partial_t h, \partial_s h)(0, 0) = g_p(u, w).$$

Mas

$$(\partial_t h)(0, 0) = d(\exp_p)_0(u) = u \quad \text{e} \quad (\partial_s h)(0, 0) = d(\exp_p)_0(w) = w.$$

Isto nos leva, finalmente, à

$$g_p(u, w) = g_p(\partial_t h, \partial_s h)(1, 0) = g_p(d(\exp_p)_u(u), d(\exp_p)_u(w)).$$

Multiplicando ambos os lados por qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$ obtemos a expressão procurada. $\square$

⁵Diremos que um vector $w \in T(T_pM)_{(p,v)}$ é radial se, mediante identificação $T(T_pM)_{(p,v)} \approx TM_p$, forem proporcionais.

Não fosse a exigência da radialidade de v , o resultado anterior constituir-se-ia da afirmação de que a aplicação exponencial $\exp_p$ é uma imersão isométrica. Apresentamos, abaixo, algumas consequências deste fato. Necessitaremos de uma definição e de um resultado prévio.

Definição 1.5. Chamamos de *função-mundo* de uma vizinhança convexa W à correspondência $\Phi : W \times W \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada par de pontos p e q devolve o número

$$\Phi(p, q) = g_p(\exp_p^{-1}(q); \exp_p^{-1}(q)).$$

Atentemo-nos à

Proposição 1.8. A função-mundo $\Phi : W \times W \rightarrow \mathbb{R}$ é simétrica e diferenciável. Além disso, fixados $p \in W$ e $c \in \mathbb{R}$, o conjunto $H_{p;c}$, formado de todo $q \in W$ (diferente de p) tal que $\Phi(p, q) = c$, é uma hipersuperfície diferenciável de M . Particularmente, $H_{p;c}$ é orientável.

Demonstração. Definamos $\theta_p : W \rightarrow \mathbb{R}$ pondo $\theta_p(q) = \Phi(p, q)$. Seja $x : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ sistema de coordenadas nas vizinhanças de q . Escrevamos $\bar{\theta}_p$ para representar a aplicação

$$(x^1, \dots, x^n) \mapsto \theta_p(x^{-1}(x^1, \dots, x^n)).$$

É claro que θ_p e $\bar{\theta}_p$ são diferenciáveis. Afirmamos que cada $c \in \mathbb{R}$ é valor regular de $\bar{\theta}_p$ (logo, de θ_p). Em outros termos, afirmamos que θ_p é submersão. Com efeito, seja $q \in W$. Então existe um único vector $v \in TM_p$ tal que $\exp_p^{-1}(q) = v$. Particularmente, se $x(q) = (x^1, \dots, x^n)$ e $v = \sum v^i \hat{e}_i$, com $g_p(\hat{e}_i, \hat{e}_j)$ diagonal, temos

$$\bar{\theta}_p(x^1, \dots, x^n) = \sum (v^i)^2 g_p(\hat{e}_i, \hat{e}_i).$$

Portanto,

$$d(\bar{\theta}_p)_{(x^1, \dots, x^n)} = 2 \sum v^i g_p(\hat{e}_i, \hat{e}_i) \hat{e}^i, \quad (1.9)$$

que se anula se, e somente se, $v_i = 0$ para todo $i = 1, \dots, n$. Ora, mas $v = 0$ implicaria em $q = p$, contradizendo a hipótese. As proposições ?? e ?? concluem a demonstração. $\square$

Observação 1.6. Como se nota, se c é maior (resp. igual ou menor) que zero, $H_{p;c}$ é o conjunto de todo $q = \exp_p(v)$ pertencente a W , tal que v é tipo-tempo (resp. tipo-nulo ou tipo-espaço). Compare a demonstração anterior com o exemplo ??.

Observação 1.7. Quando g é Riemanniana tem-se, obrigatoriamente, $c > 0$.

Corolário 1.5. Caso c seja positivo, zero ou negativo, as hipersuperfícies $H_{p;c}$ serão⁶ tipo-tempo, tipo-nulo ou tipo-espaço.

Demonstração. A orientabilidade é imediata do resultado anterior. Pela proposição ?? segue-se que, dado $q \in H_{p;c}$, o espaço $T(H_{p;c})_q$ é o núcleo de $d(\theta_p)_q$. Seja $w = \sum w^i \hat{e}_i$. Então $d(\theta_p)_q(w) = 0$ se, e somente se, $\sum w^i d(\theta_p)_q(\hat{e}_i) = 0$. Introduzindo tal condição na expressão (??), retiramos $g_p(v, w) = 0$. Assim, os vectores tangentes de $H_{p;c}$ são aqueles $w \in TM_q$ ortogonais à $v = \exp_p^{-1}(q)$. A última observação finaliza a prova. $\square$

⁶Dizemos que subvariedade $N \subset M$ é tipo-espaço (resp. tipo-nulo ou tipo-tempo) quando os vectores de TM_p ortogonais à TN_p são tipo-tempo (resp. tipo-nulo ou tipo-espaço).

Passamos às aplicações do lema de Gauss. Começamos com a

Proposição 1.9. *Seja W uma vizinhança convexa. As geodésicas que partem de $p \in W$ intersectam $H_{p;c}$ em único ponto. Suponha $c > 0$ (resp. $c = 0$ ou $c < 0$). Tal intersecção é normal se, e somente se, as referidas geodésicas são tipo-espaço (resp. tipo-nulo ou tipo-tempo).*

Consideremos a seguinte questão: em uma variedade com métrica g , dados dois pontos p e q , gostaríamos de obter condições suficientes para que estes possam ser ligados por um caminho tipo-nulo. O resultado abaixo (ainda consequência do lema de Gauss), é a ponte para a resolução parcial de tal questionamento.

Lema 1.5. *Seja W vizinhança convexa contendo p . Se $q \in W$ pode ser ligado à p por um caminho tipo-tempo (resp. causal), então existe $v \in TM_p$, também tipo-tempo (resp. não-tipo-espaço), tal que $q = \exp_p(v)$.*

Demonstração. Para uma prova no caso Lorentziano, o leitor pode conferir [Global Lorentzian Geometry], às páginas 34 e 35, ou [The Large Structure of Spacetime; Hawking and Ellis], entre as páginas 103 e 105. Deve ser notado, então, que as demonstrações apresentadas independem da assinatura da métrica. $\square$

Proposição 1.10. *Seja W vizinhança convexa contendo p e q . Suponha que estes podem ser conectados por um caminho causal. Caso não exista um caminho tipo-tempo ligando-os, existirá uma geodésica tipo-nulo entre eles.*

Demonstração. Seja $c : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ caminho causal tal que $c(0) = p$ e $c(b) = q$. Pelo lema anterior, existe um vector $v \in TM_p$, que é tipo-nulo e cumpre $\exp_p(v) = q$. É claro que $t \mapsto \exp(tv)$ é geodésica ligando p e q . Seu vector velocidade no instante zero é v . A proposição ?? completa a demonstração. $\square$

Observação 1.8. A recíproca é verdadeira: se p e q estão causalmente relacionados, mas não é possível obter uma geodésica tipo-nulo entre eles, então existe um caminho tipo-tempo que os conecta. Veja as páginas 112 e 113 de [The Large Structure of Spacetime; Hawking and Ellis].

1.4 Imersões Isométricas